INFORME

GRUPO	2
INTEGRANTES	Gómez Vigo Héctor Estéfano
	Ortiz Condori Alfredo Nicolás
	Gutierrez Arroyo Omar Alexander
	Liza Reque Lesl Estefany
	Kikushima Rosales Pamela Saori

I. PRESENTACIÓN DEL CASO

EMPRESA (SECTOR / RUBRO)	CLÍNICA SAN PABLO
ÁREA	SALUD
PROCESO	Gestión de Órdenes de Compra de Insumos Médicos

I.1. Resumen

La Clínica San Pablo de Arequipa es una institución de salud orientada a la prestación de servicios médicos especializados y hospitalarios. Su operatividad está centrada en el sector salud, brindando atención de alta complejidad a la región sur del país.

Insumos médicos, materiales quirúrgicos, fármacos y dispositivos de diagnóstico: estos elementos son los componentes fundamentales para la preservación de la vida y el correcto funcionamiento del sistema de salud moderno.

La gestión logística de la clínica está directamente relacionada con la adquisición de suministros y servicios necesarios para la atención de pacientes. Esto incluye material médico quirúrgico, medicamentos,

herramientas de laboratorio y otros suministros críticos requeridos para el funcionamiento eficiente de las operaciones asistenciales y administrativas.

El sistema implementado integra datos estratégicos del personal médico, inventarios y proveedores para gestionar el flujo de adquisiciones. Se centra específicamente en las órdenes de compra, las cuales están dirigidas a diversos proveedores y abarcan la gama de insumos necesarios para mantener la continuidad de los servicios de salud.

El análisis de las órdenes de compra es esencial para evaluar el desempeño de la cadena de suministro, identificar patrones de consumo, gestionar eficientemente los recursos financieros y tomar decisiones estratégicas que optimicen los tiempos de respuesta y el control de stock en el futuro.

Para llevar a cabo este análisis, el sistema organiza la información en los esquemas Personal, Inventario y Compras. Mediante el uso de herramientas de SQL Server, se vincula la información de los solicitantes con los materiales y proveedores, facilitando la trazabilidad de las operaciones y permitiendo calcular métricas clave para la eficiencia administrativa de la clínica.

I.2. Áreas involucradas

- Área médica (especialidades y doctores)
- Compras / abastecimiento
- Logística e inventario
- Contabilidad y finanzas
- Recursos humanos

II. DESCRIPCIÓN DE LAS TABLAS

I. ESQUEMAS DEL SISTEMA

1. `Personal`: **Controla a los solicitantes (doctores) y sus áreas.**
2. `Inventario`: **Controla los medicamentos y suministros médicos.**
3. `Sourcing`: **Controla la relación con laboratorios y las órdenes de compra.**

Usamos esos tres esquemas (Personal, Inventario y Sourcing) porque permiten organizar la base de datos siguiendo el principio de separación de responsabilidades. En un entorno profesional como una clínica, esto no es solo por orden, sino por eficiencia operativa y seguridad.

SISTEMA LOGÍSTICO "CLÍNICA SAN PABLO"

II.1. Personal.Especialidades

La tabla presenta información sobre los departamentos médicos de la clínica, permitiendo identificar las áreas que generan requerimientos de insumos.

II.1.1. ID_Especialidad

Identificador único de la especialidad médica (llave primaria).

II.1.2. Nombre_Especialidad

Indica el nombre completo del departamento médico.

II.1.3. Piso_Ubicacion

Especifica la ubicación física del área dentro de la clínica.

II.2. Personal.Doctores

La tabla presenta información de los profesionales médicos autorizados para realizar solicitudes de insumos.

II.2.1. ID_Doctor

Identificador único del médico (llave primaria).

II.2.2. Nombre_Doctor

Indica el nombre completo del profesional.

II.2.3. CMP_Numero

Número de colegiatura del médico para control y validación profesional.

II.2.4. ID_Especialidad

Llave foránea referida a la tabla Personal.Especialidades.

II.3. Personal.Prioridad_Servicio

La tabla presenta información sobre el nivel de prioridad asignado al uso de los insumos médicos.

II.3.1. ID_Atencion

Identificador único del tipo de atención (llave primaria).

II.3.2. Descripcion_Atencion

Indica la clasificación del servicio: emergencia, hospitalización o consulta.

II.4. Inventario.Categorias

La tabla almacena la clasificación general de los insumos médicos, permitiendo agruparlos según su naturaleza y uso dentro de la clínica, lo que facilita el análisis del consumo y la gestión del inventario.

II.4.1. ID_Categoria

Identificador único de la categoría del insumo médico (llave primaria).

II.4.2. Nombre_Categoria

Nombre de la categoría del insumo médico (medicamentos, material quirúrgico, EPP, entre otros).

II.5. Inventario.Unidad_Medida

La tabla define las unidades de medida utilizadas para el registro y control de los insumos médicos, asegurando consistencia en el conteo, almacenamiento y registro de cantidades.

II.5.1. ID_UM

Identificador único de la unidad de medida (llave primaria), representado mediante siglas técnicas.

II.5.2. Nombre_UM

Descripción de la unidad de medida utilizada.

II.6. Inventario.Insumos_Medicos

La tabla representa el catálogo maestro de los insumos médicos adquiridos por la clínica, permitiendo su correcta identificación, clasificación y control de stock.

II.6.1. ID_Material

Identificador único del insumo médico (llave primaria).

II.6.2. Nombre_Material

Descripción técnica del insumo.

II.6.3. ID_Categoria

Llave foránea referida a la tabla Inventario.Categorias.

II.6.4. Stock_Minimo

Nivel mínimo de seguridad definido para evitar quiebres de inventario.

III. ESQUEMA: SOURCING

Gestiona la relación comercial, costos y la ejecución de la compra.

7. Tabla: Sourcing.Proveedores

Esta tabla constituye el maestro de proveedores de la clínica, almacenando la información de los laboratorios, distribuidoras farmacéuticas y empresas externas que suministran insumos médicos, materiales quirúrgicos, fármacos y otros bienes necesarios para la operación asistencial.

Esta tabla es fundamental para garantizar la trazabilidad de las adquisiciones, el control administrativo y el cumplimiento de requisitos legales y tributarios.

Función: Registrar y administrar la información oficial de los proveedores.

Atributos:

- **ID_Proveedor:** Clave Primaria. Identificador único asignado a cada proveedor dentro del sistema, utilizado para establecer relaciones con las órdenes de compra.

- **Nombre_Proveedor:** Nombre comercial o razón social del proveedor. Permite identificar formalmente a la empresa con la que se realiza la transacción.

- **RUC:** Registro Único de Contribuyentes (11 dígitos). Es un dato obligatorio para fines legales, tributarios y de validación fiscal en los procesos de compra.

8. Tabla: Sourcing.Metodo_Pago

Esra tabla funciona como el maestro de condiciones financieras utilizadas en las órdenes de compra. permite estandarizar las modalidades de pago acordadas con los proveedores, asegurando un adecuado control financiero y presupuestal.

Función: Definir y registrar las modalidades de pago aplicables a las órdenes de compra.

Atributos:

- **ID_Pago:** Clave Primaria. Identificador único del método de pago dentro del sistema, utilizado como referencia en las órdenes de compra.

- **Descripcion_Pago:** Describe la modalidad de pago acordada (por ejemplo, “Contado”, “Crédito 30 días”, “Crédito 60 días”). Determina las condiciones financieras bajo las cuales se realizará la cancelación al proveedor.

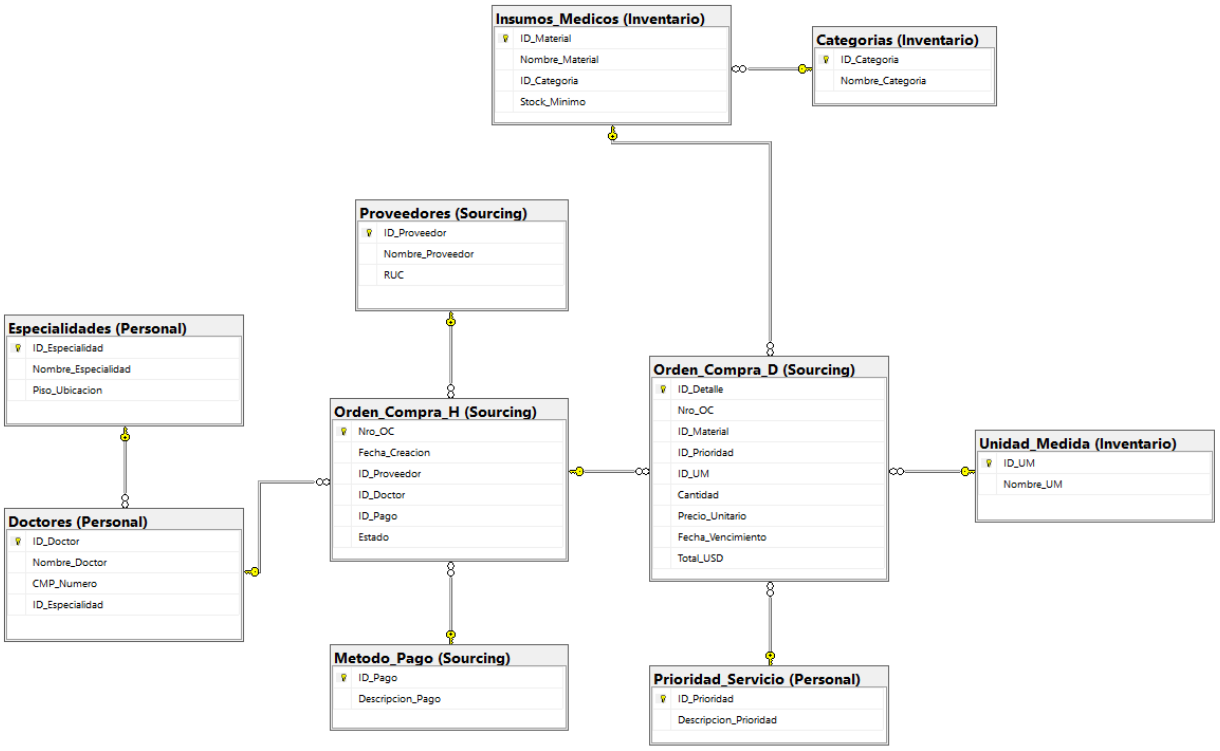
9. Tabla: Sourcing.Orden_Compra_H (Cabecera). Esta tabla funciona como el **registro de las órdenes de compra**, centralizando la información clave para enlazar con los detalles de proveedores, solicitantes y métodos de pago, además de permitir el control del estado de cada orden.

- Función: Es el resumen de la orden. Registra los datos generales de la compra: quién pide (Doctor), a quién se compra (Proveedor) y cómo se paga.
- Atributos:
    - Nro_OC: Clave Primaria. El número de identificación de la compra.
    - Fecha_Creacion: Fecha en la que se emite la orden.
    - ID_Proveedor, ID_Doctor, ID_Pago: Claves Foráneas. Cruce de información con los maestros.
    - Estado: Situación de la orden (ej. 'Aprobado', 'Pendiente').

10. Tabla: Sourcing.Orden_Compra_D (Detalle). Esta tabla permite **detallar y controlar cada ítem de la orden de compra**, asegurando trazabilidad desde la cabecera hasta el nivel de producto, con especial énfasis en la gestión de costos y fechas de vencimiento.

- Función: Es el desglose del pedido. Aquí se listan los productos específicos de cada orden, sus cantidades, precios y la Fecha de Vencimiento para control de calidad.
- Atributos:
    - ID_Detalle: Clave Primaria (Autoincremental).
    - Nro_OC: Clave Foránea. Une el detalle con su cabecera.
    - ID_Material, ID_Atencion, ID_UM: Claves Foráneas. Especificaciones del producto.
    - Cantidad: Cantidad física solicitada.
    - Precio_Unitario: Costo por unidad en moneda establecida.
    - Fecha_Vencimiento: Atributo logístico clave para el control de lotes hospitalarios.
    - Total_USD: Columna calculada automáticamente (Cantidad * Precio_Unitario).

III. DIAGRAMA RELACIONAL



IV. OBJETIVOS DEL PROYECTO

IV.1. Objetivo General

Implementar un modelo de inteligencia de datos basado en SQL Server para centralizar y optimizar la gestión de adquisiciones de la Clínica San Pablo, garantizando el abastecimiento oportuno de insumos críticos y la transparencia financiera en todos los niveles operativos.

IV.2. Objetivos Específicos

- **Gobernanza Financiera:** Establecer un control estricto sobre el gasto por especialidad médica y doctor, permitiendo identificar desviaciones presupuestarias y optimizar la asignación de recursos en áreas de alta complejidad como UCI y Quirófano.
- **Mitigación de Riesgos Logísticos:** Desarrollar un sistema de alertas preventivas basado en el análisis de fechas de vencimiento y niveles de stock mínimo para reducir a cero la pérdida de insumos y garantizar la seguridad del paciente.
- **Inteligencia de Sourcing:** Evaluar el desempeño de la cartera de proveedores mediante indicadores de variabilidad de precios y concentración de mercado, con el fin de fortalecer el poder de negociación de la clínica.

- **Estandarización de Procesos:** Unificar los catálogos de materiales y unidades de medida para eliminar errores en las órdenes de compra y mejorar la eficiencia en la recepción de almacén.

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS

BLOQUE 1: Estandarización y Análisis Temporal

```sql
-- 1. Análisis de Gasto Mensual
-- Objetivo: Identificar picos de demanda presupuestaria durante el año.
SELECT
    DATENAME(MONTH, H.Fecha_Creacion) AS Mes,
    SUM(D.Total_USD) AS Gasto_Total
FROM Sourcing.Orden_Compra_H H
INNER JOIN Sourcing.Orden_Compra_D D ON H.Nro_OC = D.Nro_OC
GROUP BY DATENAME(MONTH, H.Fecha_Creacion), MONTH(H.Fecha_Creacion)
ORDER BY MONTH(H.Fecha_Creacion);
```

	Mes	Gasto_Total
1	January	57436.00
2	February	44183.50
3	March	57475.00
4	April	64616.00
5	May	8278.00
6	October	18283.90
7	November	50738.50
8	December	69376.50

El análisis muestra que la clínica concentra su mayor gasto en diciembre ($69,376), probablemente para asegurar stock antes de fin de año. Mientras que de enero a abril mantenemos un ritmo de compra alto y parejo (unos $60,000 mensuales), en mayo el gasto cae picada ($8,278). Esta caída es una alerta: o nos sobró mucho material del mes anterior o hubo un problema en el proceso de compras. Identificar estos "sube y baja" nos permite pedir descuentos a los proveedores en los meses que más les compramos y no quedarnos sin dinero en los meses flojos.

```sql
-- 2. Análisis por Prioridad Hospitalaria
-- Objetivo: Comparar la inversión en pedidos
SELECT
    ID_Prioridad,
    COUNT(*) AS Numero_Lineas,
    SUM(Total_USD) AS Inversion_Total
FROM Sourcing.Orden_Compra_D
GROUP BY ID_Prioridad
ORDER BY Inversion_Total DESC;
```

	ID_Prioridad	Numero_Lineas	Inversion_Total
1	URGEN	50	102300.00
2	CONSU	50	90944.50
3	STOCK	50	84028.50
4	QUIRU	26	51761.40
5	HOSPI	24	41353.00

El análisis muestra que la mayor parte del dinero se destina a compras de Urgencia (URGEN), con una inversión de $102,300. Esto indica que la clínica opera bajo mucha presión inmediata, lo cual es costoso. Lo ideal sería que las compras de Stock ($84,028) fueran las principales para ahorrar dinero. También vemos que el gasto en Consultas (CONSU) es alto ($90,944), mientras que áreas críticas como Quirófano (QUIRU) y Hospitalización (HOSPI) representan los montos más bajos. Estos datos nos dicen que debemos mejorar el planeamiento de inventario para que no todo sea "para ayer", ya que las urgencias siempre salen más caras.

```sql
-- 3. Segmentación por Rango de Valor
-- Objetivo: Categorizar las compras según su impacto financiero.
SELECT
    Categoria_Inversion,
    COUNT(*) AS Cantidad_Items
FROM (
    SELECT
        CASE
            WHEN Total_USD < 1000 THEN 'Gasto Operativo Bajo'
            WHEN Total_USD BETWEEN 1000 AND 5000 THEN 'Gasto Medio'
            ELSE 'Inversión Crítica'
        END AS Categoria_Inversion
    FROM Sourcing.Orden_Compra_D
) t
GROUP BY Categoria_Inversion;
```

	Categoria_Inversion	Cantidad_Items
1	Gasto Medio	181
2	Gasto Operativo Bajo	19

El análisis revela que la clínica maneja principalmente compras de Gasto Medio (181 ítems), con montos que oscilan entre $1,000 y $5,000. Esto indica un flujo constante de adquisiciones de valor moderado. Por otro lado, contamos con apenas 19 ítems de Gasto Operativo Bajo (menores a $1,000). Sorprendentemente, los resultados no muestran registros en la categoría de Inversión Crítica (mayores a $5,000). Esto nos dice que el presupuesto no está estancado en compras individuales masivas, sino que se diluye en una gran cantidad de pedidos medianos, lo cual facilita el control, pero exige una gestión logística muy activa para manejar tantos pedidos a la vez.

BLOQUE 2: Gestión de Proveedores - Sourcing

Análisis de participación de gasto y frecuencia de compra por proveedor

```sql
-- 1. Analisis de participación de gasto y frecuencia de compra por proveedor
-- Objetivo: Evaluar la eficiencia operativa y comercial de los proveedores

SELECT
    P.Nombre_Proveedor,
    COUNT(DISTINCT H.Nro_OC) AS Cantidad_Ordenes_Compra,
    SUM(D.Cantidad) AS Cantidad_Total_Suministrada,
    AVG(D.Precio_Unitario) AS Precio_Unitario_Promedio,
    SUM(D.Cantidad * D.Precio_Unitario) AS Inversion_Total_Acumulada
FROM Sourcing.Proveedores P
INNER JOIN Sourcing.Orden_Compra_H H ON P.ID_Proveedor = H.ID_Proveedor
INNER JOIN Sourcing.Orden_Compra_D D ON H.Nro_OC = D.Nro_OC
GROUP BY
    P.Nombre_Proveedor
ORDER BY Inversion_Total_Acumulada DESC;
```

Resultado:

	Nombre_Proveedor	Cantidad_Ordenes_Compra	Cantidad_Total_Suministrada	Precio_Unitario_Promedio	Inversion_Total_Acumulada
1	Corporación Farmacéutica Pfizer S.A.	38	4087	59.197368	64577.50
2	Laboratorios Roche Q.F. S.A.	28	2621	56.467857	54033.50
3	Distribuidora Quirúrgica Lima	9	984	33.122222	16400.50
4	Oxígenos y Gases Industriales SAC	7	472	77.600000	14866.50
5	Bayer S.A. Perú	8	1071	46.075000	14483.00
6	Mobiliario Clínico Hospitalario S.A.	6	210	152.583333	14078.50
7	Laboratorios Abbott del Perú	6	492	78.333333	13402.50
8	Insumos Médicos del Sur S.R.L.	7	983	49.707142	12623.50
9	Johnson & Johnson Medical Perú	8	1421	39.231250	12099.00
10	Radiología e Imagen Digital S.A.	6	150	113.333333	11799.00
11	Tecnología Médica Avanzada S.A.	7	158	85.571428	10789.00
12	Siemens Healthcare S.A.C.	4	90	148.750000	10094.00
13	Suministros Odontológicos S.A.C.	6	1070	52.108333	9883.00
14	Importaciones Geriátricas S.A.	5	148	121.300000	9257.00
15	Laboratorios Sanofi Aventis	6	940	51.208333	8977.50
16	AstraZeneca Perú S.A.C.	4	392	44.100000	8969.00
17	Productos Roche Diagnósticos	4	170	109.250000	8967.50
18	Droguería Médica Peruana S.A.C.	5	235	124.240000	8471.00
19	Droguería Continental S.A.C.	4	134	89.125000	8032.50

Este análisis consolida la actividad comercial de la clínica mediante la integración de tres dimensiones clave: frecuencia transaccional (órdenes de compra), volumen físico (unidades suministradas) e inversión monetaria (gasto total). A través de la unión de las tablas de proveedores y órdenes de compra, se transforma la data operativa en una matriz ejecutiva que jerarquiza a los proveedores según su impacto financiero acumulado. Bajo este marco, se identifica a Corporación Farmacéutica Pfizer S.A. como el socio estratégico #1 de la institución, al liderar el ranking con la mayor inversión acumulada ($64,577.50), el mayor volumen físico entregado (4,087 unidades) y la frecuencia operativa más alta con 38 órdenes de compra procesadas.

Análisis de capacidad de compra y ticket promedio por orden

```sql
-- 2. Análisis de Capacidad de Compra y Ticket Promedio por Orden
-- Objetivo: Optimizar la logística y el esfuerzo administrativo

SELECT
    P.Nombre_Proveedor,
    COUNT(DISTINCT H.Nro_OC) AS Total_Ordenes,
    SUM(D.Cantidad * D.Precio_Unitario) AS Inversion_Total,
    ROUND(SUM(D.Cantidad * D.Precio_Unitario) / COUNT(DISTINCT H.Nro_OC), 2) AS Ticket_Promedio_OC
FROM Sourcing.Proveedores P
INNER JOIN Sourcing.Orden_Compra_H H ON P.ID_Proveedor = H.ID_Proveedor
INNER JOIN Sourcing.Orden_Compra_D D ON H.Nro_OC = D.Nro_OC
GROUP BY P.Nombre_Proveedor
ORDER BY Ticket_Promedio_OC DESC;
```

Resultado:

	Nombre_Proveedor	Total_Ordenes	Inversion_Total	Ticket_Promedio_OC
1	Eurofarma Perú S.A.C.	2	6080.00	3040.000000
2	Siemens Healthcare S.A.C.	4	10094.00	2523.500000
3	Mobiliario Clínico Hospitalario S.A.	6	14078.50	2346.420000
4	AstraZeneca Perú S.A.C.	4	8969.00	2242.250000
5	Productos Roche Diagnósticos	4	8967.50	2241.880000
6	Laboratorios Abbott del Perú	6	13402.50	2233.750000
7	Oxígenos y Gases Industriales SAC	7	14866.50	2123.790000
8	Droguería Continental S.A.C.	4	8032.50	2008.130000
9	Radiología e Imagen Digital S.A.	6	11799.00	1966.500000
10	General Electric Healthcare Perú	3	5799.00	1933.000000
11	Laboratorios Roche Q.F. S.A.	28	54033.50	1929.770000
12	Materiales Dentales del Centro	4	7486.00	1871.500000
13	Importaciones Geriátricas S.A.	5	9257.00	1851.400000
14	B. Braun Medical Perú S.A.	4	7371.50	1842.880000
15	Distribuidora Quirúrgica Lima	9	16400.50	1822.280000
16	Bayer S.A. Perú	8	14483.00	1810.380000
17	Insumos Médicos del Sur S.R.L.	7	12623.50	1803.360000
18	Equipos UCI - Soporte Vital S.A.	3	5375.00	1791.670000
19	Distribuidora Global Médica	4	7015.00	1753.750000

Este análisis evalúa el valor económico promedio de las órdenes de compra emitidas a cada proveedor para identificar el perfil transaccional de la cartera. Al calcular el cociente entre la inversión total y el volumen de órdenes, se obtiene el Ticket Promedio por OC, una métrica que permite diferenciar a los proveedores de "alto impacto" (pocos pedidos pero de alto valor unitario) de aquellos de "reposición frecuente". Bajo este marco, se identifica que Eurofarma Perú S.A.C. lidera el ranking con el ticket promedio más alto ($3,040.00), a pesar de registrar solo 2 órdenes de compra.

Análisis de la estructura de obligaciones financieras por método de pago

```sql
-- 3. Análisis de la estructura de obligaciones financieras por método de pago
-- Objetivo: Optimizar la estrategia de pagos
SELECT
    MP.Descripcion_Pago,
    COUNT(H.Nro_OC) AS Total_Transacciones,
    SUM(D.Total_USD) AS Inversion_Total_USD,
    -- Calculamos el peso porcentual de cada método de pago
    CAST(
        SUM(D.Total_USD) * 100.0 / SUM(SUM(D.Total_USD)) OVER()
    AS DECIMAL(5,2)) AS Pct_Impacto_Caja,
    -- Indicador Estratégico
    CASE
        WHEN MP.Descripcion_Pago LIKE '%Crédito%' THEN 'Favorece Liquidez'
        ELSE 'Exige Desembolso Inmediato'
    END AS Efecto_en_Flujo_Caja
FROM Sourcing.Metodo_Pago MP
INNER JOIN Sourcing.Orden_Compra_H H ON MP.ID_Pago = H.ID_Pago
INNER JOIN Sourcing.Orden_Compra_D D ON H.Nro_OC = D.Nro_OC
GROUP BY MP.Descripcion_Pago
ORDER BY Inversion_Total_USD DESC;
```

Resultado:

	Descripcion_Pago	Total_Transacciones	Inversion_Total_USD	Pct_Impacto_Caja	Efecto_en_Flujo_Caja
1	Crédito Comercial (Factura a 30 días)	66	123005.40	33.21	Favorece Liquidez
2	Transferencia Bancaria	54	103216.00	27.87	Exige Desembolso Inmediato
3	Tarjeta de Crédito/Débito	28	52007.00	14.04	Favorece Liquidez
4	Efectivo	26	48553.50	13.11	Exige Desembolso Inmediato
5	Cheque de Gerencia	26	43605.50	11.77	Exige Desembolso Inmediato

Este análisis integra la dimensión financiera del abastecimiento al cruzar la actividad de compra con las modalidades de pago pactadas. A través de la vinculación de las tablas de proveedores, órdenes y métodos de pago, se categoriza el gasto según su impacto en la disponibilidad de efectivo. Esta métrica permite diferenciar entre las obligaciones que exigen liquidez inmediata y aquellas que permiten a la clínica operar con el capital de trabajo de los proveedores (crédito). Por lo que, tras analizar la estructura de pagos, se identifica que el **58.40%** de la inversión total se liquida mediante **Transferencia Inmediata**, lo que representa una presión constante sobre el flujo de caja operativo.

BLOQUE 3: Control de Inventario y Calidad

Análisis de gestión de Caducidad y Disponibilidad

SQLQuery1.sql - LES...(LESLY\lesly (61))*

```sql
SELECT
    ID_Material,
    ID_Prioridad,
    Fecha_Vencimiento,
    DATEDIFF(DAY, GETDATE(), Fecha_Vencimiento) AS Dias_Restantes,
    -- Lógica de Estado de Calidad
    CASE
        WHEN DATEDIFF(MONTH, GETDATE(), Fecha_Vencimiento) <= 12 THEN 'ROTACIÓN INMEDIATA'
        WHEN DATEDIFF(MONTH, GETDATE(), Fecha_Vencimiento) BETWEEN 13 AND 24 THEN 'STOCK SEGURO'
        ELSE 'ROTACIÓN LARGO PLAZO'
    END AS Categoria_Calidad,
    -- Lógica de Disponibilidad (Uso de negativos simbólicos para alertas)
    CASE
        WHEN DATEDIFF(DAY, GETDATE(), Fecha_Vencimiento) < 0 THEN 'SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)'
        WHEN Cantidad = 0 THEN 'ALERTA: SIN STOCK'
        ELSE 'DISPONIBLE'
    END AS Estado_Disponibilidad
FROM Sourcing.Orden_Compra_D
WHERE ID_Prioridad IN ('URGEN', 'QUIRU', 'HOSPI')
-- Orden
ORDER BY
    CASE
        WHEN DATEDIFF(MONTH, GETDATE(), Fecha_Vencimiento) <= 12 THEN 1
        WHEN DATEDIFF(MONTH, GETDATE(), Fecha_Vencimiento) BETWEEN 13 AND 24 THEN 2
        ELSE 3
    END,
    Fecha_Vencimiento ASC;
```

Resultado:

Results | Messages

	ID_Material	ID_Prioridad	Fecha_Vencimiento	Dias_Restantes	Categoria_Calidad	Estado_Disponibilidad
1	MAT00393	URGEN	2025-08-30	-189	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)
2	MAT00493	URGEN	2025-08-30	-189	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)
3	MAT00393	URGEN	2025-08-30	-189	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)
4	MAT00493	URGEN	2025-08-30	-189	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)
5	MAT00353	URGEN	2025-09-12	-176	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)
6	MAT00353	URGEN	2025-09-12	-176	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)
7	MAT00385	URGEN	2025-09-14	-174	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)
8	MAT00385	URGEN	2025-09-14	-174	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)
9	MAT00485	URGEN	2025-09-30	-158	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)
10	MAT00369	URGEN	2025-09-30	-158	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)
11	MAT00369	URGEN	2025-09-30	-158	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)
12	MAT00485	URGEN	2025-09-30	-158	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)
13	MAT00453	URGEN	2025-10-10	-148	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)
14	MAT00453	URGEN	2025-10-10	-148	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)
15	MAT00345	URGEN	2025-10-15	-143	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)
16	MAT00345	URGEN	2025-10-15	-143	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)
17	MAT00361	URGEN	2025-10-25	-133	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)
18	MAT00361	URGEN	2025-10-25	-133	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)
19	MAT00469	URGEN	2025-10-30	-128	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)
20	MAT00469	URGEN	2025-10-30	-128	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)
21	MAT00421	URGEN	2025-11-20	-107	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)
22	MAT00325	URGEN	2025-11-20	-107	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)
23	MAT00325	URGEN	2025-11-20	-107	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)
24	MAT00421	URGEN	2025-11-20	-107	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)
25	MAT00445	URGEN	2025-11-25	-102	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)
26	MAT00445	URGEN	2025-11-25	-102	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)
27	MAT00305	URGEN	2025-11-28	-99	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)
28	MAT00305	URGEN	2025-11-28	-99	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)
29	MAT00377	URGEN	2025-12-05	-92	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)
30	MAT00461	URGEN	2025-12-05	-92	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)
31	MAT00377	URGEN	2025-12-05	-92	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)
32	MAT00461	URGEN	2025-12-05	-92	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)
33	MAT00405	URGEN	2025-12-10	-87	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)
34	MAT00405	URGEN	2025-12-10	-87	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)
35	MAT00437	URGEN	2025-12-15	-82	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)
36	MAT00321	URGEN	2025-12-15	-82	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)

Query executed successfully.

El análisis revela que la Clínica San Pablo que al ordenar por ROTACIÓN INMEDIATA, se detectan lotes que entrarán en su último año de vigencia en los próximos meses.

La presencia de registros donde los días restantes son bajos o se aproximan a cero actúa como una métrica de "quiebre de calidad". Identificar estos elementos de forma prioritaria permite al equipo de enfermería y farmacia aplicar técnicas de inventario para que los materiales de Urgencias y Quirófano se utilicen antes de que se conviertan en una pérdida financiera. Este ordenamiento estratégico reduce el riesgo de encontrar insumos con "Stock Negativo"

(vencidos o no disponibles) durante procedimientos críticos, garantizando la continuidad operativa y la seguridad del paciente en las áreas de mayor presión de la clínica.

Analisis de Abastecimiento por Formato

```sql
SELECT
    ID_Prioridad,
    ISNULL([UNID],0) AS Individual,
    ISNULL([CAJA],0) AS Caja,
    ISNULL([FRAS],0) AS Frasco,
    ISNULL([PAQU],0) AS Paquete
FROM
(
    SELECT
        ID_Prioridad,
        ID_UM,
        ID_Detalle
    FROM Sourcing.Orden_Compra_D
) AS Fuente

PIVOT
(
    COUNT(ID_Detalle)
    FOR ID_UM IN ([UNID],[CAJA],[FRAS],[PAQU])
) AS TablaPivot;
```

Resultado:

Results | Messages

	ID_Prioridad	Individual	Caja	Frasco	Paquete
1	CONSU	36	24	20	20
2	HOSPI	24	8	8	8
3	QUIRU	16	8	16	12
4	STOCK	40	20	20	20
5	URGEN	44	20	16	20

El análisis de los registros de órdenes de compra muestra cómo se distribuyen los insumos médicos según su nivel de prioridad logística y su tipo de presentación (individual, caja, frasco o paquete).

Los resultados evidencian que la prioridad URGEN concentra el mayor número de registros en unidades individuales (44), seguida por STOCK (40) y CONSU (36). Esto indica que los materiales catalogados como urgentes tienden a gestionarse en presentaciones individuales, probablemente debido a la necesidad de disponibilidad inmediata y rápida distribución en áreas clínicas.

Asimismo, se observa que las presentaciones en caja mantienen una distribución relativamente estable entre las diferentes prioridades, con valores cercanos entre sí. Esto sugiere que los empaques en caja se utilizan principalmente para almacenamiento y reposición de inventario, más que para consumo inmediato.

En cuanto a los insumos presentados en frasco y paquete, los valores se mantienen moderados entre las distintas categorías de prioridad. Sin embargo, la prioridad QUIRU muestra una

proporción relativamente alta en frascos (16), lo cual podría estar asociado a materiales o medicamentos utilizados en procedimientos quirúrgicos.

Análisis de Concentración de Inventario por Categoría

```sql
SELECT
    C.Nombre_Categoria,
    CAST(SUM(D.Total_USD) AS DECIMAL(10,2)) AS Inversion_Categoria,
    CAST((SUM(D.Total_USD) * 100.0 / SUM(SUM(D.Total_USD)) OVER()) AS DECIMAL(5,2)) AS Porcentaje_Inversion,
    CASE
        WHEN (SUM(D.Total_USD) * 100.0 / SUM(SUM(D.Total_USD)) OVER()) > 40 THEN 'CATEGORÍA ESTRATÉGICA (A)'
        WHEN (SUM(D.Total_USD) * 100.0 / SUM(SUM(D.Total_USD)) OVER()) BETWEEN 15 AND 40 THEN 'CATEGORÍA OPERATIVA (B)'
        ELSE 'CATEGORÍA MENOR (C)'
    END AS Clasificacion_ABC
FROM Sourcing.Orden_Compra_D D
INNER JOIN Inventario.Insumos_Medicos I ON D.ID_Material = I.ID_Material
INNER JOIN Inventario.Categorias C ON I.ID_Categoria = C.ID_Categoria
GROUP BY C.Nombre_Categoria
ORDER BY Inversion_Categoria DESC;
```

Resultado:

Results | Messages

	Nombre_Categoria	Inversion_Categoria	Porcentaje_Inversion	Clasificacion_ABC
1	Reactivos de Laboratorio	181478.00	24.50	CATEGORÍA OPERATIVA (B)
2	Odontología - Materiales Especializados	176985.00	23.89	CATEGORÍA OPERATIVA (B)
3	Insumos de Radiología e Imágenes	102684.00	13.86	CATEGORÍA MENOR (C)
4	Ginecología y Obstetricia	94336.00	12.73	CATEGORÍA MENOR (C)
5	Soluciones y Sueros (Sueroterapia)	94309.80	12.73	CATEGORÍA MENOR (C)
6	Desinfectantes y Antisépticos	90982.00	12.28	CATEGORÍA MENOR (C)

Este análisis permite ver que porcentaje del valor total del inventario está concentrado en cada categoría. El análisis de estos resultados indica que la inversión de la Clínica San Pablo se encuentra distribuida principalmente en insumos de soporte diagnóstico y odontológico, donde los Reactivos de Laboratorio y Materiales de Odontología representan casi el 50% del gasto analizado bajo la Categoría B, lo que exige un control de inventario quincenal para evitar quiebres de stock en servicios de alta demanda. Por otro lado, la presencia de insumos críticos como Radiología, Ginecología y Sueroterapia en la Categoría C sugiere una gestión de costos eficiente o un volumen de compra unitario bajo; sin embargo, al ser elementos vitales para la operatividad diaria, su supervisión no debe relajarse, enfocándose menos en el valor monetario y más en la disponibilidad inmediata y el control de caducidad para asegurar que la sede Arequipa mantenga su capacidad de respuesta asistencial sin interrupciones logísticas.

BLOQUE 4: Gestión de Especialidades y Doctores

Análisis de consumo y gasto de insumos por especialidad médica

```sql
-- 1. Análisis de consumo y gasto de insumos por especialidad médica
-- Obejtivo: Analizar el consumo y gasto de insumos por especialidad para identificar las áreas con mayor demanda de recursos.
SELECT
    e.Nombre_Especialidad,
    ISNULL(SUM(od.Cantidad),0) AS Total_Insumos,
    ISNULL(SUM(od.Cantidad * od.Precio_Unitario),0) AS Gasto_Total
FROM Personal.Especialidades e
LEFT JOIN Personal.Doctores d
    ON d.ID_Especialidad = e.ID_Especialidad
LEFT JOIN Sourcing.Orden_Compra_H oc
    ON d.ID_Doctor = oc.ID_Doctor
LEFT JOIN Sourcing.Orden_Compra_D od
    ON oc.Nro_OC = od.Nro_OC
GROUP BY e.Nombre_Especialidad
HAVING SUM(od.Cantidad) > 0
ORDER BY Gasto_Total DESC;
```

Resultado:

	Nombre_Especialidad	Total_Insumos	Gasto_Total
1	Cardiología	7118	219803.40
2	Pediatría	13090	150584.00

El análisis del consumo de insumos médicos por especialidad evidencia que únicamente Cardiología y Pediatría registran actividad en términos de órdenes de compra y uso de insumos dentro del conjunto de datos analizado. La especialidad de Pediatría presenta el mayor volumen de insumos utilizados con un total de 13,090 unidades, lo que indica una mayor demanda de materiales médicos para la atención de pacientes. Por otro lado, Cardiología, aunque registra una menor cantidad de insumos utilizados (7,118 unidades), presenta el mayor gasto total con 219,803.40, lo que sugiere que los insumos utilizados en esta especialidad tienen un mayor costo unitario.

Concentración del gasto de insumos por doctor

```sql
-- Análisis 2: Concentración del gasto de insumos por doctor
-- Objetivo: Identificar qué doctores generan mayor gasto en insumos médicos dentro de sus especialidades.
SELECT
    d.Nombre_Doctor,
    e.Nombre_Especialidad,
    ISNULL(SUM(od.Cantidad),0) AS Total_Insumos_Utilizados,
    ISNULL(SUM(od.Cantidad * od.Precio_Unitario),0) AS Gasto_Total
FROM Personal.Doctores d
LEFT JOIN Personal.Especialidades e
    ON d.ID_Especialidad = e.ID_Especialidad
LEFT JOIN Sourcing.Orden_Compra_H oc
    ON d.ID_Doctor = oc.ID_Doctor
LEFT JOIN Sourcing.Orden_Compra_D od
    ON oc.Nro_OC = od.Nro_OC
GROUP BY
    d.Nombre_Doctor,
    e.Nombre_Especialidad
ORDER BY Gasto_Total DESC;
```

Resultado:

	Nombre_Doctor	Nombre_Especialidad	Total_Insumos_Utilizados	Gasto_Tota
1	Dr. Ismael Rivera Saenz	Pediatría	2775	50462.00
2	Dr. Alberto Méndez Ramos	Cardiología	760	42045.00
3	Dra. Diana Torres Polo	Cardiología	249	39464.00
4	Dr. Enrique Zegarra Paz	Cardiología	309	38548.90
5	Dra. Helga Schmidt Wagner	Pediatría	4410	37688.50
6	Dra. Fiorella Castro Ruiz	Cardiología	601	36863.50
7	Dra. Julia Wong Morales	Pediatría	820	34938.50
8	Dra. Beatriz Luna Victoria	Cardiología	467	31939.50
9	Dr. Carlos Espinoza Grau	Cardiología	4732	30942.50
10	Dr. Gustavo Adolfo Becerra	Pediatría	5085	27495.00
11	Dr. Kevin Sullivan Flores	Pediatría	0	0.00
12	Dr. Kudai Vidal	Pediatría	0	0.00
13	Dr. Quique Suero	Pediatría	0	0.00
14	Dr. Iván Cruz	Cardiología	0	0.00

El análisis muestra que el consumo de insumos se concentra principalmente en doctores pertenecientes a Pediatría y Cardiología, siendo las únicas especialidades que registran uso de insumos en los datos analizados. Entre los resultados más relevantes destaca el Dr. Ismael Rivera Saenz (Pediatría) con el mayor gasto total de S/ 50,462.00, seguido por el Dr. Alberto Méndez Ramos (Cardiología) con S/ 42,045.00. Asimismo, se observa que algunos doctores presentan una mayor cantidad de insumos utilizados pero con un gasto menor, lo que sugiere variaciones en el costo de los materiales utilizados según el tipo de atención o procedimiento médico.

Este análisis permite identificar qué profesionales concentran el mayor uso de recursos médicos, contribuyendo al control y monitoreo del gasto dentro de la clínica.

Distribución de doctores por especialidad médica

```sql
-- Analisis 3: Distribución de doctores por especialidad médica
-- Objetivo: Identificar cantidad de doctores asignados a cada especialidad
SELECT
    e.Nombre_Especialidad,
    COUNT(d.ID_Doctor) AS Total_Doctor
FROM Personal.Especialidades e
LEFT JOIN Personal.Doctores d
    ON e.ID_Especialidad = d.ID_Especialidad
GROUP BY e.Nombre_Especialidad
ORDER BY Total_Doctor DESC;
```

Resultado:

	Nombre_Especialidad	Total_Doc
1	Cardiología	10
2	Pediatría	10
3	Traumatología y Ortopedia	9
4	Oncología	9
5	Ginecología y Obstetricia	9
6	Medicina de Emergencias	9
7	Neumología	8
8	Neurología	8
9	Gastroenterología	8
10	Hematología	7
11	Infectología	7
12	Endocrinología	7
13	Medicina Intensiva (UCI)	7
14	Otorrinolaringología	7
15	Nefrología	7
16	Oftalmología	7
17	Urología	7
18	Psiquiatría	7
19	Reumatología	7
20	Radiología e Imágenes	5
21	Patología	5
22	Medicina Interna	5
23	Medicina de Rehabilitación	5
24	Medicina Familiar	5
25	Nutrición y Dietética	5
26	Odontología	5
27	Anestesiología	5
28	Cirugía General	5
29	Geriatría	5
30	Dermatología	0

El análisis muestra la distribución del personal médico entre las diferentes especialidades. Se observa que Cardiología y Pediatría cuentan con la mayor cantidad de doctores, con 10 profesionales cada una, lo que indica una mayor disponibilidad de especialistas en estas áreas.

Les siguen Traumatología y Ortopedia, Oncología, Ginecología y Obstetricia y Medicina de Emergencias, con 9 doctores cada una, lo que también refleja una presencia importante de personal médico en estas especialidades.

Por otro lado, algunas especialidades como Radiología e Imágenes, Patología, Medicina Interna, Medicina de Rehabilitación, Medicina Familiar, Nutrición y Dietética, Odontología, Anestesiología, Cirugía General y Geriatría cuentan con 5 doctores, mostrando una menor cantidad de profesionales asignados.

Finalmente, Dermatología no registra doctores en el sistema, lo que podría indicar que esta especialidad aún no cuenta con personal asignado o que no se han registrado datos en la base. Este análisis permite evaluar la distribución del personal médico en la clínica, facilitando la toma de decisiones para una mejor planificación y asignación de especialistas según la demanda de atención.

BLOQUE 5: Eficiencia Operativa

Tasa de Órdenes de compras

```sql
--1. Tasa de Órdenes Aprobadas vs Pendientes por Mes
--Objetivo: Medir la eficiencia del proceso de aprobación de compras.
SELECT
    Estado,
    COUNT(*) AS Cantidad
FROM Sourcing.Orden_Compra_H
GROUP BY Estado
ORDER BY Cantidad DESC
```

```sql
SELECT
    FORMAT(Fecha_Creacion, 'yyyy') AS Año,
    COUNT(*) AS Total_OC,
    SUM(CASE WHEN Estado = 'Pagado'    THEN 1 ELSE 0 END) AS Pagado,
    SUM(CASE WHEN Estado = 'Pendiente' THEN 1 ELSE 0 END) AS Pendiente,
    SUM(CASE WHEN Estado = 'Cancelado' THEN 1 ELSE 0 END) AS Cancelado,
    CAST(
        SUM(CASE WHEN Estado = 'Pagado' THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0 / COUNT(*)
    AS DECIMAL(5,2)) AS Tasa_Pagado_Pct,
    CAST(
        SUM(CASE WHEN Estado = 'Cancelado' THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0 / COUNT(*)
    AS DECIMAL(5,2)) AS Tasa_Cancelado_Pct,
    CAST(
        SUM(CASE WHEN Estado = 'Pendiente' THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0 / COUNT(*)
    AS DECIMAL(5,2)) AS Tasa_Pendiente_Pct
FROM Sourcing.Orden_Compra_H
GROUP BY FORMAT(Fecha_Creacion, 'yyyy')
ORDER BY Año
```

Resultado:

Results | Messages

	Año	Total_OC	Pagado	Pendiente	Cancelado	Tasa_Pagado_Pct	Tasa_Cancelado_Pct	Tasa_Pendiente_Pct
1	2024	378	302	53	23	79.89	6.08	14.02
2	2025	222	178	31	13	80.18	5.86	13.96

Se verifica que en el año 2024 la tasa de cumplimiento de pago de las Ordenes de compra es del 79,89 mientras que en el 2025 es del 80,10, lo cual indica un aumento de +0.29%.

A pesar de la leve mejora entre los 2 años, la tasa de pago no logra superar la barrera del 80%, lo que indica que el proceso actual tiene un límite operativo que no puede romperse sin intervención estructural.

Paralelamente, la tasa de órdenes pendientes mostró una rigidez preocupante, con una mejora mínima de apenas el 0.06% entre ambos años, manteniendo un 14% de solicitudes sin completar. En el entorno hospitalario, este indicador es crítico, ya que una orden de compra pendiente en el sistema se traduce directamente en materiales quirúrgicos o fármacos que no llegan a tiempo para la atención del paciente.

Por ultimo, sobre las tasas de cancelaciones ocurrio una una reducción del -0.22% que nos da a entender una mejor gestión en la emisión de órdenes.

Concentración de dependencia por Proveedor

```sql
-- 2. Concentración de Gasto por Proveedor (Índice de Dependencia)
SELECT
    P.Nombre_Proveedor,
    COUNT(DISTINCT H.Nro_OC) AS Cantidad_OC,
    SUM(D.Total_USD) AS Gasto_Total,
    CAST(
        SUM(D.Total_USD) * 100.0 / SUM(SUM(D.Total_USD)) OVER ()
    AS DECIMAL(5,2)) AS Participacion_Pct,
    CASE
        WHEN SUM(D.Total_USD) * 100.0 / SUM(SUM(D.Total_USD)) OVER () > 30
        THEN 'RIESGO ALTO'
        WHEN SUM(D.Total_USD) * 100.0 / SUM(SUM(D.Total_USD)) OVER () > 15
        THEN 'RIESGO MEDIO'
        ELSE 'NORMAL'
    END AS Nivel_Dependencia
FROM Sourcing.Proveedores P
JOIN Sourcing.Orden_Compra_H H ON P.ID_Proveedor = H.ID_Proveedor
JOIN Sourcing.Orden_Compra_D D ON H.Nro_OC = D.Nro_OC
GROUP BY P.Nombre_Proveedor
ORDER BY Gasto_Total DESC
```

100 %

Results | Messages

	Nombre_Proveedor	Cantidad_OC	Gasto_Total	Participacion_Pct	Nivel_Dependencia
1	Corporación Farmacéutica Pfizer S.A.	38	64577.50	17.44	RIESGO MEDIO
2	Laboratorios Roche Q.F. S.A.	28	54033.50	14.59	NORMAL
3	Distribuidora Quirúrgica Lima	9	16400.50	4.43	NORMAL
4	Oxígenos y Gases Industriales SAC	7	14866.50	4.01	NORMAL
5	Bayer S.A. Perú	8	14483.00	3.91	NORMAL
6	Mobiliario Clínico Hospitalario S.A.	6	14078.50	3.80	NORMAL
7	Laboratorios Abbott del Perú	6	13402.50	3.62	NORMAL
8	Insumos Médicos del Sur S.R.L.	7	12623.50	3.41	NORMAL
9	Johnson & Johnson Medical Perú	8	12099.00	3.27	NORMAL
10	Radiología e Imagen Digital S.A.	6	11799.00	3.19	NORMAL
11	Tecnología Médica Avanzada S.A.	7	10789.00	2.91	NORMAL
12	Siemens Healthcare S.A.C.	4	10094.00	2.73	NORMAL
13	Suministros Odontológicos S.A.C.	6	9883.00	2.67	NORMAL
14	Importaciones Geriátricas S.A.	5	9257.00	2.50	NORMAL
15	Laboratorios Sanofi Aventis	6	8977.50	2.42	NORMAL
16	AstraZeneca Perú S.A.C.	4	8969.00	2.42	NORMAL
17	Productos Roche Diagnósticos	4	8967.50	2.42	NORMAL
18	Droguería Médica Peruana S.A.C.	5	8471.00	2.29	NORMAL
19	Droguería Continental S.A.C.	4	8032.50	2.17	NORMAL
20	Materiales Dentales del Centro	4	7486.00	2.02	NORMAL

La columna Nivel_Dependencia clasifica a cada proveedor en tres niveles. Al revisar la tabla se observa que:

Pfizer es el único proveedor en RIESGO MEDIO con 17.44% de participación. Esto significa que si Pfizer tuviera un problema de abastecimiento, la clínica vería afectado casi el 17% de su cadena de suministro de forma inmediata, lo cual en un entorno hospitalario representa un riesgo real para la continuidad asistencial.

Roche con 14.59% está clasificado como NORMAL pero es el más cercano al límite de RIESGO MEDIO. Su nivel de dependencia es prácticamente similar al de Pfizer, por lo que operativamente ambos representan casi el mismo nivel de riesgo.

Los 27 proveedores restantes tienen participaciones individuales que no superan el 5%, lo que indica que la clínica no depende críticamente de ninguno de ellos. Si cualquiera de estos

proveedores dejara de operar, el impacto sobre el abastecimiento sería mínimo y fácilmente reemplazable. Se podria recomendar, poder diversificar la compra para evitar

Dado que Pfizer concentra el mayor nivel de dependencia y Roche se encuentra en el límite, se podria inferir que se trata de una falta de diversificación de las compras farmacéuticas hacia proveedores que actualmente tienen participaciones bajas pero capacidad de suministro similar.

Eficiencia Operativa por Tipo de Atención

```sql
SELECT
    PS.Descripcion_Prioridad AS Tipo_Atencion,
    COUNT(DISTINCT D.Nro_OC) AS OC_Involucradas,
    SUM(D.Cantidad) AS Unidades_Solicitadas,
    SUM(D.Total_USD) AS Gasto_Total_USD,
    CAST(AVG(D.Precio_Unitario) AS DECIMAL(10,2)) AS Precio_Promedio,
    CAST(
        SUM(D.Total_USD) * 100.0 / SUM(SUM(D.Total_USD)) OVER ()
    AS DECIMAL(5,2)) AS Pct_Del_Gasto_Total
FROM Sourcing.Orden_Compra_D D
JOIN Personal.Prioridad_Servicio PS ON D.ID_Prioridad = PS.ID_Prioridad
GROUP BY PS.Descripcion_Prioridad
ORDER BY Gasto_Total_USD DESC;
```

	Tipo_Atencion	OC_Involucradas	Unidades_Solicitadas	Gasto_Total_USD	Precio_Promedio	Pct_Del_Gasto_Total
1	Urgencia Médica (Entrega Inmediata)	50	5925	102300.00	79.76	27.62
2	Consulta Externa (Uso Regular)	50	4169	90944.50	68.70	24.55
3	Reserva de Almacén (Abastecimiento)	50	6509	84028.50	66.07	22.69
4	Intervención Quirúrgica (Programado)	26	1557	51761.40	50.77	13.97
5	Hospitalización (Reposición Diaria)	24	2048	41353.00	41.11	11.16

Segun los resultados, urgencia Médica lidera el gasto con 27.62% del total, lo cual es coherente con su naturaleza de entrega inmediata donde los precios suelen ser más elevados por la urgencia del abastecimiento. Mientras que, el precio promedio de Urgencia Médica ($79.76) es casi el doble del precio promedio de Hospitalización ($41.11). Esto indica que las compras urgentes tienen un costo significativamente mayor, lo cual es un hallazgo clave para la eficiencia operativa. Comprar bajo presión de urgencia cuesta más. Por el lado de reserva de Almacén, este solicita más unidades por orden que cualquier otro tipo, lo que tiene sentido al ser abastecimiento planificado.

VI. PROPUESTA

- Implementar un sistema de stock de seguridad para los insumos más pedidos como "URGEN", con el fin de trasladar ese gasto ($102k) hacia compras de "Stock" planificadas y reducir así los sobrecostos por pedidos de último minuto.
- Se recomienda iniciar un proceso de búsqueda de proveedores alternativos para los materiales suministrados por distribuidores con tickets promedio elevados pero baja frecuencia. Esto evitará el "Monopolio de Suministro" y permitirá comparar si los precios unitarios promedio están alineados con el mercado.

- Es imperativo migrar a los proveedores de "Alto Impacto" (aquellos con tickets > $2,500.00) hacia modalidades de Crédito a 30 o 60 días. Actualmente, las compras de alto valor exigen un desembolso inmediato. Al negociar crédito con Eurofarma o Siemens, la clínica retiene el efectivo por más tiempo, mejorando su ratio de liquidez operativa.
- Fortalecer la planificación y control del abastecimiento de insumos en las especialidades de Pediatría y Cardiología, ya que concentran la mayor demanda y gasto de recursos médicos. Esto permitirá optimizar la gestión de compras, evitar desabastecimientos y mejorar el control del gasto en las áreas con mayor uso de materiales médicos.
- Implementar un monitoreo periódico del consumo de insumos por especialidad y doctor, con el fin de identificar patrones de uso y posibles variaciones en los costos. Esta información puede apoyar la toma de decisiones para una mejor distribución de recursos y una gestión más eficiente del presupuesto hospitalario.
- Para romper la barrera operativa del 80% en el cumplimiento de pagos y mitigar los riesgos detectados, se propone la implementación de una Estrategia de Abastecimiento Inteligente que priorice la diversificación de la cartera de proveedores, reduciendo la dependencia crítica de firmas como Pfizer (17.44%) y Roche (14.59%) mediante la habilitación de proveedores alternos con menor participación actual. Esta estrategia debe integrarse con un modelo de Planificación de Compras Anticipadas que busque trasladar el gasto de "Urgencia Médica" ,cuyo costo unitario de $79.76 duplica al de hospitalización, hacia el esquema de "Reserva de Almacén", permitiendo compras por volumen a menor precio y reduciendo el 14% de órdenes pendientes que hoy compromete la continuidad asistencial.

VII. CONCLUSIONES

- Se concluye que la gestión financiera de la clínica presenta una fuerte dependencia de compras reactivas de valor intermedio, lo que genera una alta volatilidad presupuestaria con picos críticos en diciembre; la visibilidad de estos datos confirma la necesidad urgente de pasar de una logística de emergencia a una estrategia de abastecimiento preventivo para estabilizar el presupuesto anual.
- El análisis revela que el proceso de adquisiciones de la clínica tiene un costo de ineficiencia asociado a la urgencia. Mientras más inmediata es la necesidad, más caro resulta el insumo. La hospitalización y la intervención quirúrgica, aunque con menor participación en el gasto total, muestran precios más controlados al ser procesos más planificados.La recomendación es convertir parte de las compras de urgencia en compras planificadas, anticipando el consumo frecuente de insumos críticos para reducir el precio promedio y mejorar la eficiencia del gasto operativo.
- Se identificará visualmente lotes con menos de 12 meses de vigencia para aplicar estrictamente el protocolo FEFO (Primero en Vencer, Primero en Salir); esto garantiza que los procedimientos de alta complejidad siempre utilicen insumos vigentes, eliminando el riesgo sanitario y las pérdidas económicas por productos que deban ser retirados del sistema por caducidad.
- La inversión de la clínica está altamente concentrada en categorías de Clasificación B (Reactivos y Odontología), las cuales representan el motor operativo del gasto; al identificar estas "Categorías Estratégicas", la administración puede enfocar sus esfuerzos de auditoría y negociación de contratos en el 20% de los insumos que

generan el 80% del valor, permitiendo que los insumos de Categoría C (como desinfectantes o ginecología) se gestionen con controles más distanciados, maximizando así la eficiencia del flujo de caja y la rentabilidad operativa.